

《大学物理》（下）

恒定磁场（上）

磁场 磁感应强度

磁场的高斯定理

磁场的安培环路定理

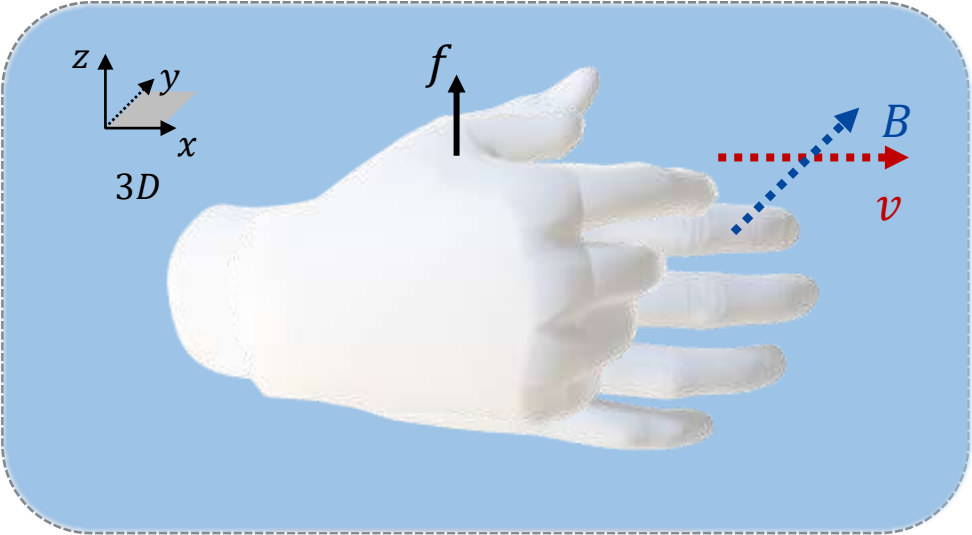
磁场中的磁介质



磁场 磁感应强度

磁场的产生

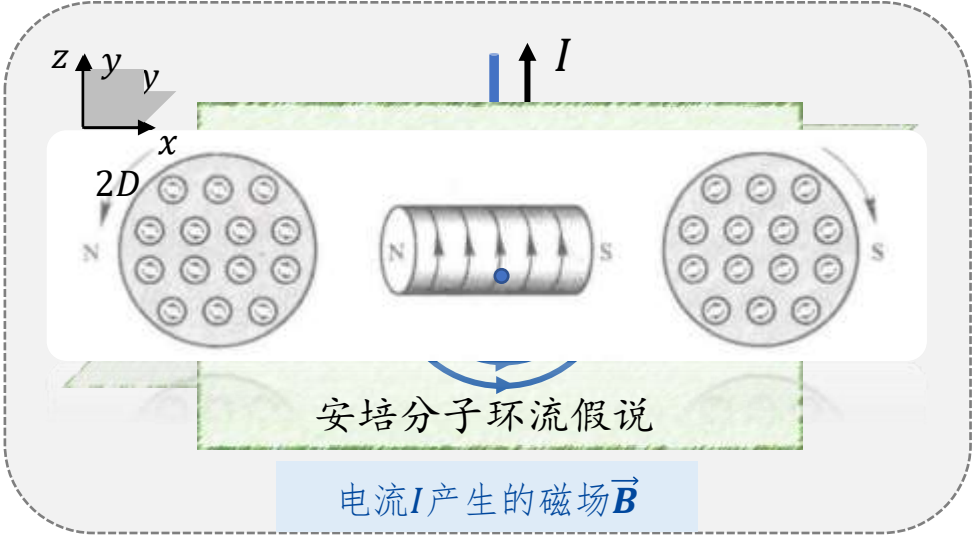
静止电荷间的作用力是通过电场进行传递的。



电场力： $\vec{F} = q\vec{E}$

$\vec{E}$ 的方向：试探电荷所受电场力 $\vec{F}$ 的方向
 $\vec{E}$ 的大小： $E = \frac{F}{q}$

运动电荷间的作用力 是通过 磁场 进行传递的。



磁场力： $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$

$\vec{B}$ 的方向：试探电荷不受磁场力 $\vec{f}$ 的方向
 $\vec{B}$ 的大小： $B = \frac{f_{max}}{qv}$ (此时 $\vec{f}$ 与 $\vec{B}$ 垂直)

磁场 磁感应强度

毕奥-萨戈尔定律

产生静电场的最小单位是电荷元，电荷元的场强： $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0$ 。

对于电荷连续分布的带电体，将其视为电荷元的叠加，利用微积分即可计算合电场强度。

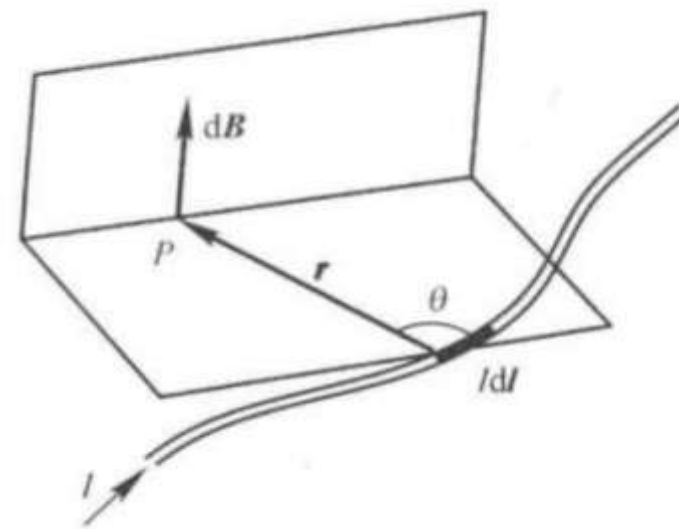
产生磁场的最小单位是什么呢？电流元如何计算它的磁感应强度呢？ $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2}$ 。

对于电流连续分布的载流导线，将其视为电流元的叠加，利用微积分即可计算毕奥-萨戈尔定律：

• 矢量叉乘的结果仍然是矢量。因此对上述公式进行积分运算，即 $\vec{B} = \int_L d\vec{B}$ ：

本质上是一个第二类曲线积分（矢量函数沿指定曲线的积分）。需要使用坐标

- $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2}$ 一般来说，如果场点P与整段导线L都能在同一平面内，就无需考虑方向的问题。
- 否则 μ_0 （真空磁导率，单位：T·m/A）就应当做矢量分解。
- 其中 r 为电流元与P点间距离， $\vec{r}_0$ 为从电流元指向点P的单位矢量
- 由于 $\vec{r}_0$ 是单位矢量，因此 $d\vec{B}$ 的大小 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$



磁场 磁感应强度

磁感应强度的计算（1）

例1：如图，长为 L 的直导线通有恒定电流 I 。求距离导线为 a 的一点 P 处的磁感应强度。

解：如图建立坐标系。取导线中与 P 点距离为 r 的一电流元 $Id\vec{l}$ 。电流元至 P 点的位矢为 $\vec{r}$ 。

这一电流元的 磁感应强度方向 垂直于纸面向内（用“ $\otimes$ ”表示），

磁感应强度大小 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$ 。



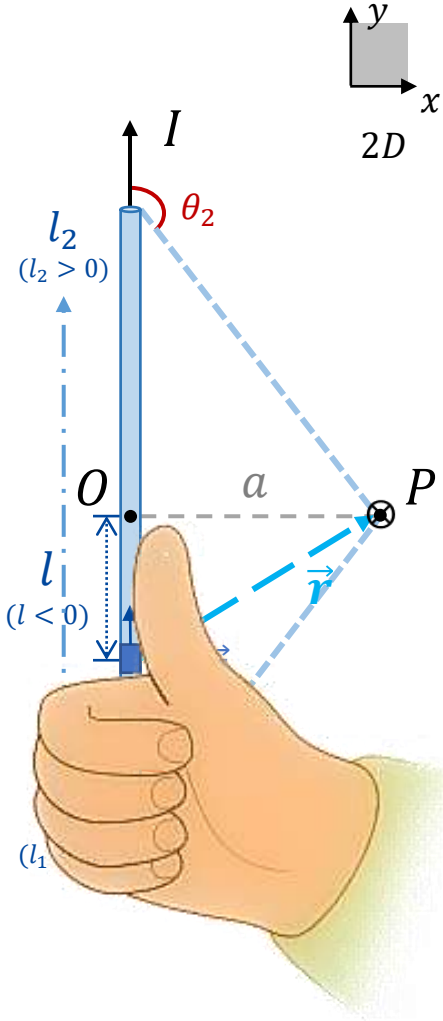
垂直于纸面向内： $\otimes$
垂直于纸面向外： $\odot$

无限长载流导线
(箭头的尾部) $\theta_1 = 0$
(箭头的头部) $\theta_2 = \pi$
故 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

其中 r 、 θ 、 l 均为变量。统一积分变量为 θ ：

$r = \frac{a}{\sin \theta} = a \csc \theta$ ； $l = -\frac{a}{\tan \theta} = -a \cot \theta$ ，求微分得 $dl = a \csc^2 \theta d\theta$ 。

则磁感应强度大小 $B = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Ia \csc^2 \theta d\theta \cdot \sin \theta}{a^2 \csc^2 \theta}$
 $= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$ 。



磁场 磁感应强度

磁感应强度的计算（1）

例2：如图，将无限长导线的中部折成如图所示的开口矩形，求矩形中心 O 处的磁感应强度。

解：图示导线在 O 点处产生的磁场，可视作 无限长导线 与 矩形导线框 在 O 点产生的磁场的叠加。

对于无限长导线，其在 O 点产生的磁感应强度：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi \frac{a}{2}} = \frac{\mu_0 I}{\pi a}, \text{ 方向 垂直于纸面向外（用“}\odot\text{”表示）。}$$

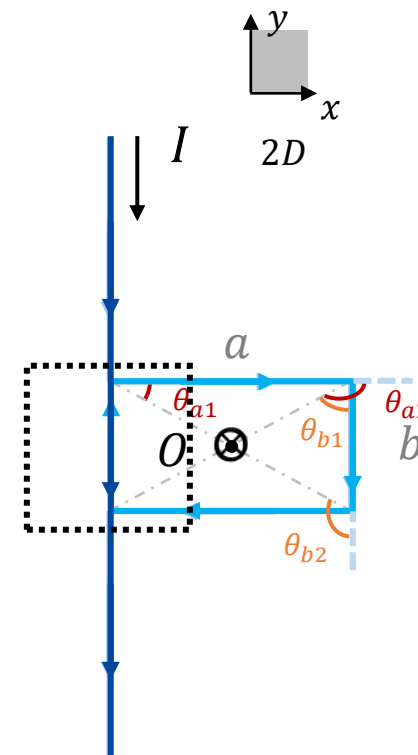
对于矩形导线框，其在 O 点产生的磁感应强度：

$$B_a = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{b}{2}} (\cos \theta_{a1} - \cos \theta_{a2}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \frac{2a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \text{ 方向 垂直于纸面向内（用“}\otimes\text{”表示）；}$$

$$B_b = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{a}{2}} (\cos \theta_{b1} - \cos \theta_{b2}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \frac{2b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \text{ 方向 垂直于纸面向内（用“}\otimes\text{”表示）；}$$

$$\text{故 } B_2 = 2B_a + 2B_b = \frac{\mu_0 I}{\pi \sqrt{a^2+b^2}} \left(\frac{2a}{b} + \frac{2b}{a} \right) = \frac{2\mu_0 I}{\pi ab} \sqrt{a^2+b^2}.$$

$$\text{以}\otimes\text{为正方向，合磁感应强度 } B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{\pi a} \left(\frac{2}{b} \sqrt{a^2+b^2} - 1 \right).$$



磁场 磁感应强度

磁感应强度的计算 (1)

例3: 如图, 一半径为 R 的无限长1/4圆柱面金属薄片, 自下而上通有均匀分布的电流 I 。求其轴线上一点 P 的磁感应强度。

解: 图示金属薄片可视作 许多无限长载流直导线 (方向平行于圆柱面的轴) 组合而成。

如图取一弧长为 dl 的窄条, 其通过的电流为 $dI = I \cdot \frac{dl}{\frac{1}{2}\pi R} = \frac{2I}{\pi R} dl$ 。

这条无限长载流直导线 在 P 点产生的磁感应强度大小为 $dB = \frac{\mu_0 \cdot dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} dl$ 。

方向由右手螺旋定则确定, 如图所示。

将 $d\vec{B}$ 沿 x 轴, y 轴分解:

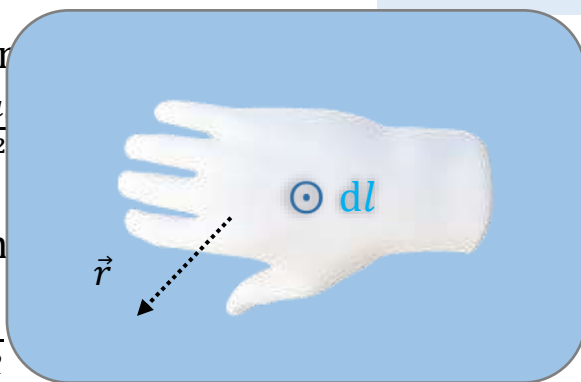
$$dB_x = dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} \sin \theta dl$$

$$dB_y = -dB \cos \theta = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} \cos \theta dl$$

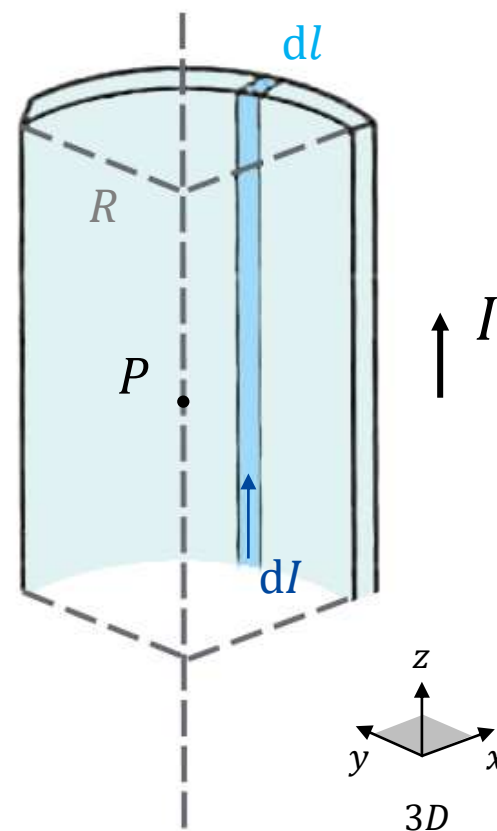
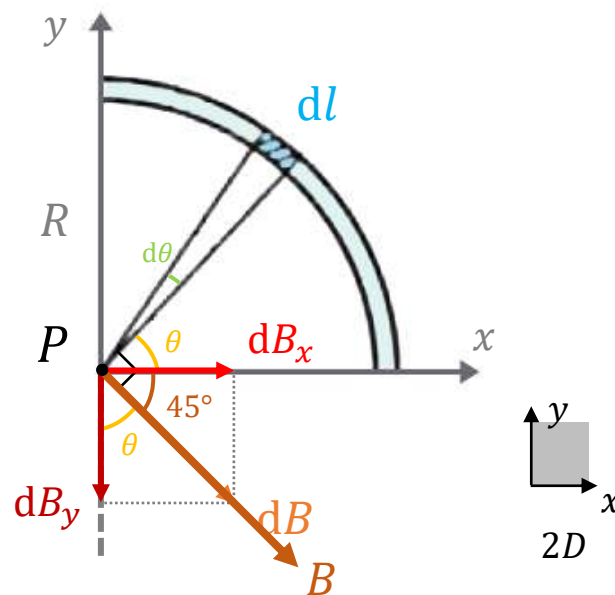
$$B_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dB_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2} \sin \theta dl$$

$$B_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dB_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R^2}\right) \cos \theta dl$$

$$\text{则 } \vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} (\vec{i} - \vec{j})。$$



$$dl = R \cdot d\theta$$



磁场 磁感应强度

磁感应强度的计算（1）

例4：如图，一半径为 R 的圆线圈通以电流 I ，求线圈轴线上与圆心距离 x 处的点 P 的磁感应强度。

解：如图建立空间直角坐标系，在线圈上任取电流元 $I d\vec{l}$ 。电流元至 P 点的位矢为 $\vec{r}$ 。

可以看出， $I d\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 总是垂直的，故电流元产生的场强： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$ 。

将 $d\vec{B}$ 分解为 沿 x 轴方向的 $dB_{\parallel}$ 和 垂直于 x 轴方向的 $dB_{\perp}$ 。

• 由对称性，圆环上任意电流元 产生的 $dB_{\perp}$ ，

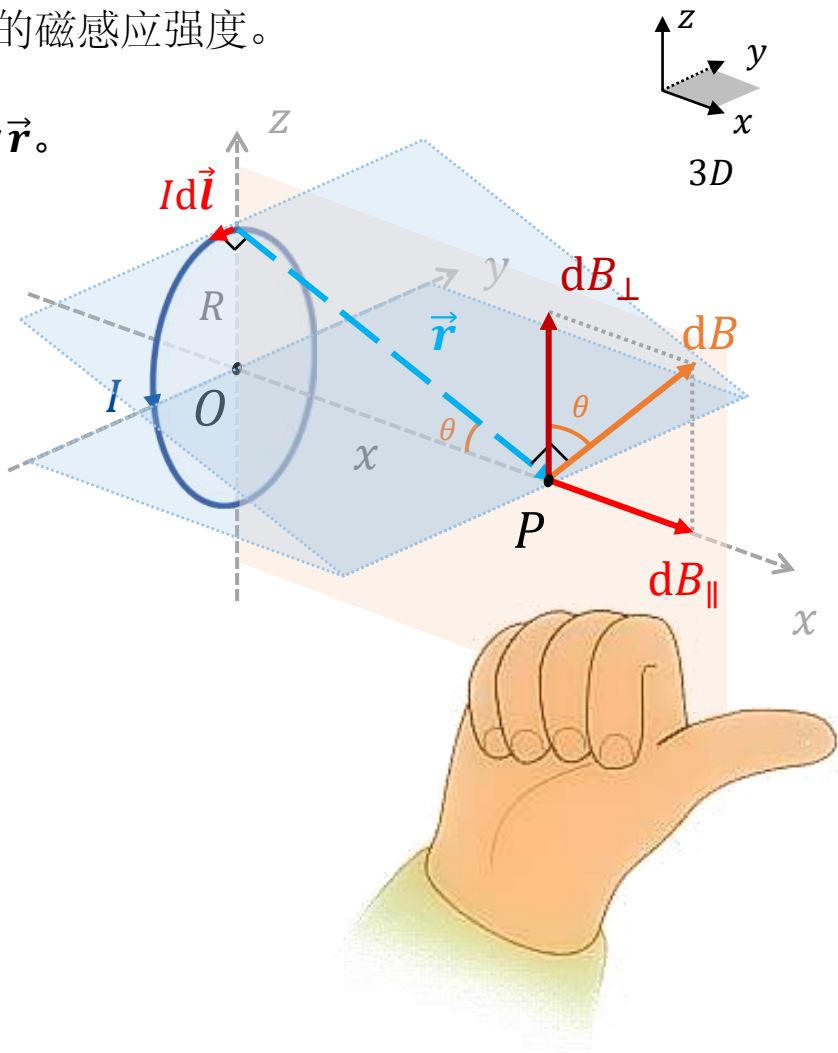
~~必有 沿直径的另一端 产生的 等大反向的 $dB_{\perp}$ 与之抵消，因此 $B_{\perp} = 0$ 。~~

(1) 当 P 点在圆心 O 时： $x = 0$ ，故 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ ，且 不需要考虑方向吗？

(2) 对于圆心角为 θ 的载流圆弧 LR 其在圆心 O 产生的磁感应强度 $B = \int dB_{\parallel} = \int_0^{\theta} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{R^2}{x^3} \int_0^{\theta} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{R^2}{x^3} \cos \theta$

• 引入物理量 磁矩 $\vec{p}_m = NIS \cdot \vec{n}$ (其中 N 表示平面线圈的匝数)，

将 $r = \sqrt{x^2 + R^2}$ 代入，得 $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{p_m}{x^3}$ 电偶极子连线延长线上场强： $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_c}{x^3}$



磁场 磁感应强度

磁感应强度的计算 (1)

例5: 如图, 一带正电的圆环半径为 R , 线电荷密度为 λ 。当此环以角速度 ω 绕轴旋转时, 求其圆心的磁感应强度。

运动电荷产生的磁感应强度: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}_0}{r^2}$, 其中 $\vec{v}$ 为电荷运动速度($v \ll c$), $\vec{r}_0$ 为电荷与场点间位矢

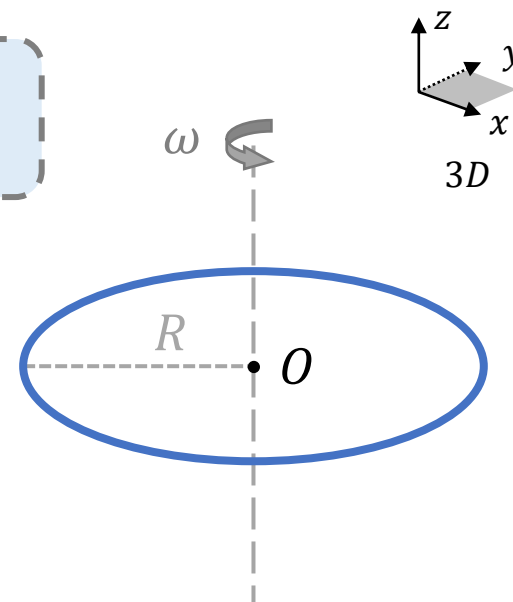
解: 圆环总的带电量为 $Q = \lambda \cdot 2\pi R$ 。则电荷数目 $N = \frac{Q}{e} = \frac{\lambda \cdot 2\pi R}{e}$ 。

圆心处的磁感应强度 可视作 圆环上各运动电荷产生的磁感应强度的叠加。

电荷运动的速度大小: $v = \omega R$, 方向总与半径 R 垂直;

故单个电荷产生的磁感应强度大小: $B_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{R^2}$, 方向由右手螺旋定则确定。

则总的磁感应强度大小: $B = N \cdot B_0 = \frac{\lambda \cdot 2\pi R}{e} \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{R^2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2}$ 。

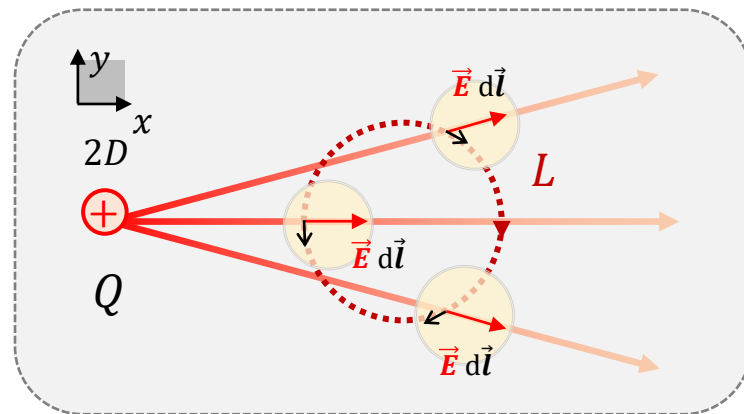


磁场的安培环路定理

静电场的环路定理:

在静电场中, 沿任一闭合曲线, 电场强度 $\vec{E}$ 的第二类曲线积分 $\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$ 。

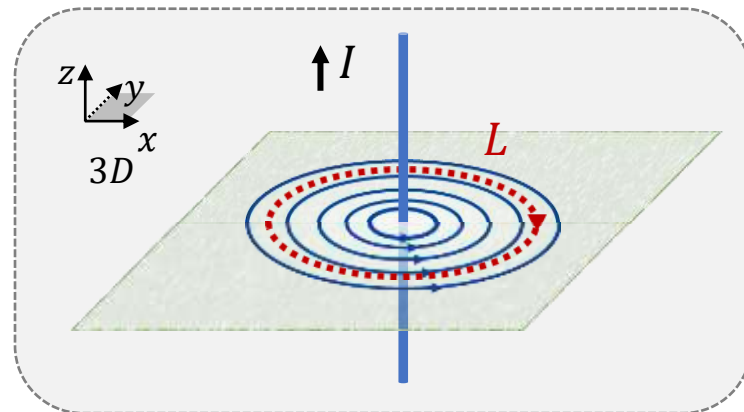
- * 静电场的环路定理表明静电场是保守场, 静电力做功与路径无关, 可以引入电势的概念。
- * 尽管静电场的环路定理有其明确的物理意义 (做功与路径无关), 但这仍然是一个从数学角度描述静电场本身性质 (静电场是无旋场) 的定理。



磁场的安培环路定理:

在恒定磁场中, 沿任一闭合曲线, 磁感应强度 $\vec{B}$ 的第二类曲线积分 $\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$ 。

- * 等式右端的 I 指 穿过闭合曲线 L 的所有电流之代数和。电流有方向, 由右手螺旋定则确定。
- * 磁场的安培环路定理表明磁场是非保守场, 不能引入磁标势的概念。
- * 安培环路定理没有明确的物理意义 (至少在目前的学习阶段)。请大家从数学的角度理解磁场本身的性质 (磁场是有旋场)。或者仅仅将其当做一个求解磁感应强度的方法。



磁场的安培环路定理

磁感应强度的计算（2）

例6：如图，截面半径为 R 的无限长圆柱导体，电流 I 沿轴线方向均匀分布。求圆柱内外的磁感应强度分布。

解：如图建立坐标系。由对称性，磁场呈环状分布。取如图的 半径为 r 的圆周作为积分回路。

磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小 仅与 场点 P 与圆心 O 点距离 r 有关，故积分回路上 B 处处相等。

①若 P 在圆柱导体外，则由安培环路定理， $\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$ ，则 $B \oint_L d\vec{l} = \mu_0 I$

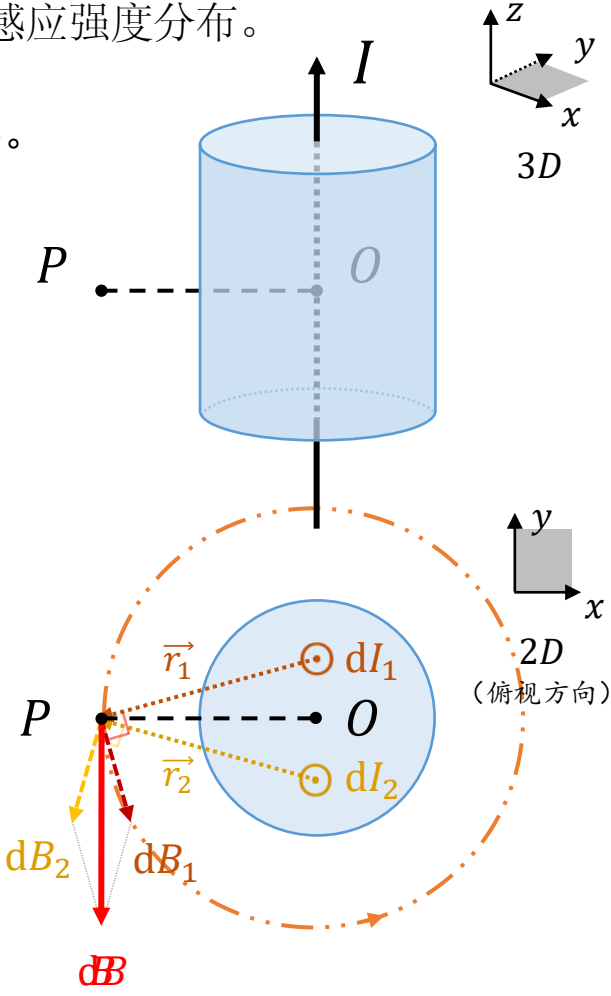
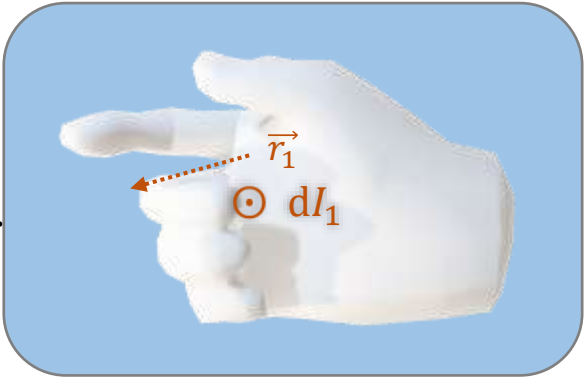
即 $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ 。故 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 。方向由右手螺旋定则确定。

②若 P 在圆柱导体内，则导体截面的电流密度 $j = \frac{I}{\pi R^2}$ 。

故积分回路所围的电流 $I = j \cdot S = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = I \cdot \frac{r^2}{R^2}$ 。

由安培环路定理， $\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I$ 。即 $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$ 。

故 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ 。方向由右手螺旋定则确定。



磁场的安培环路定理

磁感应强度的计算 (2)

例7: 如图, 无限长直载流螺线管的半径为 R , 单位长度上有 n 匝线圈, 通有大小为 I 的电流。求其内外的磁感应强度分布。

无限长直载流螺线管 其内部是匀强磁场, 外部磁场为0。
内部磁感应强度方向与轴线处处平行, 指向遵循右手螺旋定则。

解: 选取如图的矩形为积分回路, 其长为 $l_1 = l_3$, 宽为 $l_2 = l_4$ 。

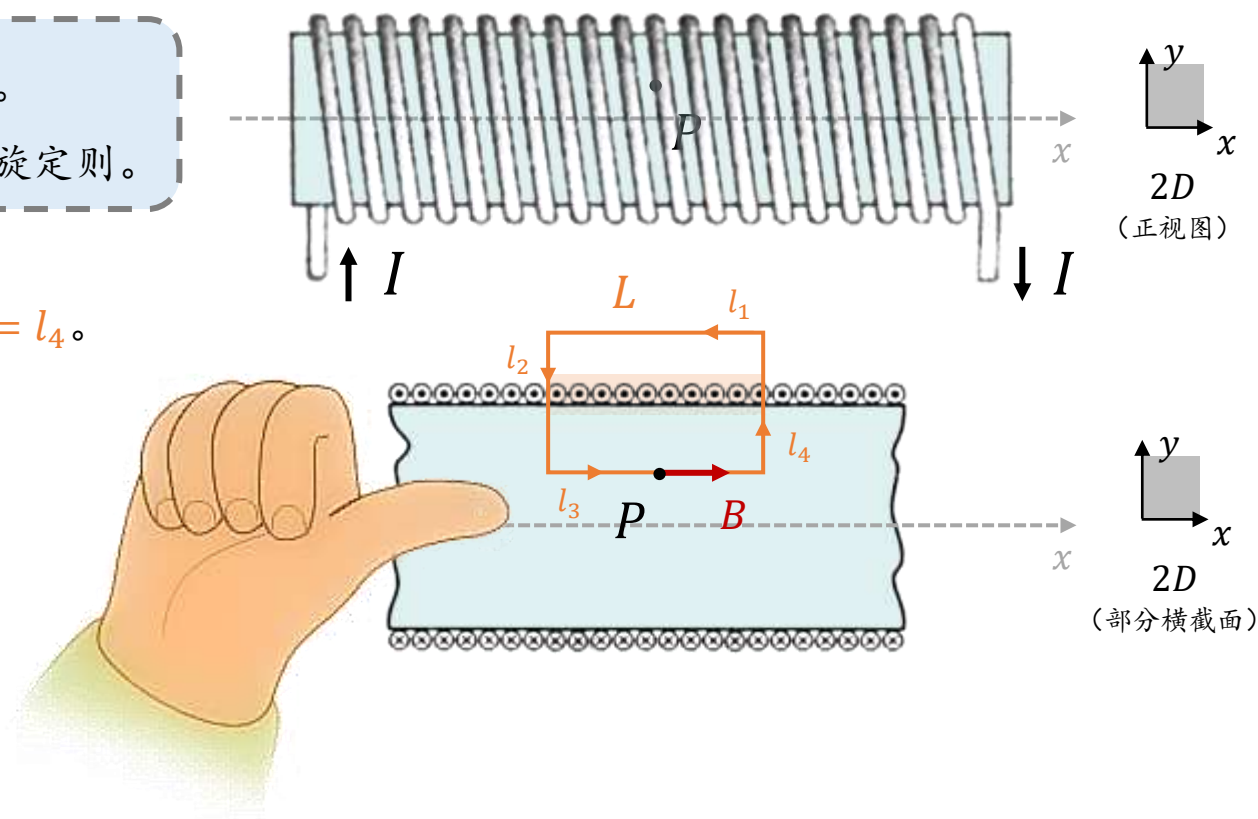
回路包围的电流 (以 $\odot$ 为正方向) 为: $nl_1 \cdot I$;

回路上的 $\vec{B}$ 环量:

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} d\vec{l} &= \oint_{l_1} \vec{B} d\vec{l} + \oint_{l_2} \vec{B} d\vec{l} + \oint_{l_3} \vec{B} d\vec{l} + \oint_{l_4} \vec{B} d\vec{l} \\ &= 0 + 0 + B \cdot l_3 + 0 = B \cdot l_1;\end{aligned}$$

由安培环路定理, $B \cdot l_1 = \mu_0 \cdot nl_1 \cdot I$,

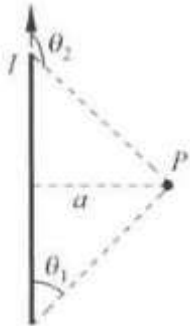
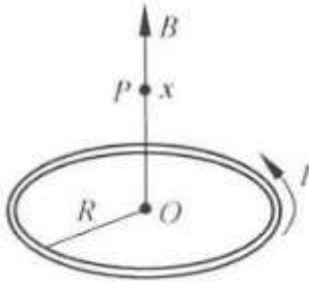
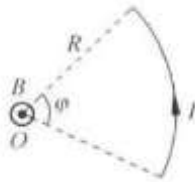
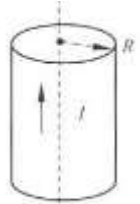
故 $B = \mu_0 nI$ 。



磁场的安培环路定理

常见电流的磁感应强度

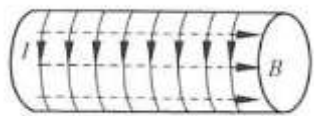
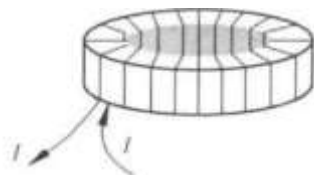
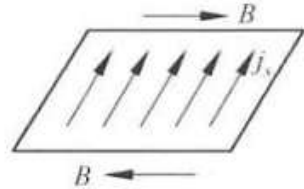
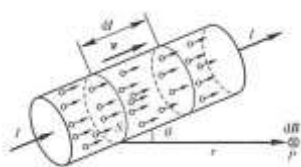
以下是 常见电流 在 场点P处于某些特定位置的 磁感应强度及其分布：

电 流	 直导线 电流大小I	 磁矩： $\vec{p_m} = NIS \cdot \vec{n}$ 平面载流圆环 圆环半径R	 平面载流圆弧 圆环半径R，圆心角phi	 无限长圆柱面 底面半径R
公 式	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$ (L有限长) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ (L无限长) $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$ (L半无限长)	$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2\sqrt{(x^2 + R^2)^3}}$ (P在轴线上) $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ (P在圆心) $B = \frac{\mu_0 \vec{p_m}}{2\pi x^3}$ (P远离圆心)	$B = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (外部) $B = 0$ (内部)
解 释	- 场点P：任取（不能在导线所在的直线上） - 距离a：P与点电荷间距离 - 方向由右手螺旋定则确定 “半无限长”指的是：取无限长导线的一半	- 场点P：在圆环轴线上 - 距离a：P与圆环圆心间距离 - 方向由右手螺旋定则确定 - 磁矩中的N指线圈匝数，这里N=1	- 场点P：在圆心 - 方向由右手螺旋定则确定 - phi in [0, 2pi]	- 场点P：任取 - 距离r：P与轴线间距 - 方向由右手螺旋定则确定

磁场的安培环路定理

常见电流的磁感应强度

以下是 常见电流 在场点P处于某些特定位置的 磁感应强度及其分布：

电 流	 无限长圆柱体 底面半径R	 无限长载流螺线管 单位长度的线圈匝数n	 螺绕环 线圈总数N，圆环半径R	 无限大载流平面 单位宽度通过电流为js	 运动电荷 带电量q，运动速度$\vec{v}$
公 式	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{外部})$ $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (\text{内部})$	$B = 0 \quad (\text{外部})$ $B = \mu_0 n I \quad (\text{内部})$	$B = 0 \quad (\text{外部})$ $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R} \quad (\text{内部})$	$B = \frac{1}{2} \mu_0 j_s$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}_0}{r^2}$
解 释	- 场点P：任取 距离r：P与轴线间距 - 方向由右手螺旋定则确定	- 场点P：任取，满足无限长即可 - 方向由右手螺旋定则确定 - 螺线管间是匀强磁场	- 场点P：任取 - 方向由右手螺旋定则确定	- 场点P：任取 - 方向由右手螺旋定则确定 - 平面两侧B方向总相反	- 场点P：任取 - 方向由右手螺旋定则确定

磁场的高斯定理

使用磁感线定性刻画磁场磁感应强度的方法，在大学物理仍然适用。



磁感线是数学上我们磁感线总通量头的概念，闭合曲线，乘曲面面积分曲面 $\vec{S}$ 侧穿入的磁感线必将从另一侧穿出。

磁场的高斯定理：我们有「磁通量」的概念： $\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 。数值上也等于磁场中穿过任意曲面的磁感线条数。

在任意磁场中，通过任一闭合曲面的磁通量恒等于0。即： $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 。
磁通量的单位：韦伯，Wb。1 Wb = 1 T · m²

磁场中的磁介质

磁介质及其磁化

在外磁场的作用下，能够产生磁性的物质 称作 磁介质。

事实上，任何实物性物质 都是 磁介质。

将 磁介质 充满在 载流长直螺线管 中，管中的磁感应强度 发生改变。

其关系满足： $\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$ 。其中 μ_r 称作 磁介质 的 相对磁导率。

- 当 μ_r 略大于1 时，称这样的磁介质为 顺磁质。

磁介质中产生了很小的同向附加磁场，略微加强了原磁场。

- 当 μ_r 略小于1 时，称这样的磁介质为 抗磁质。

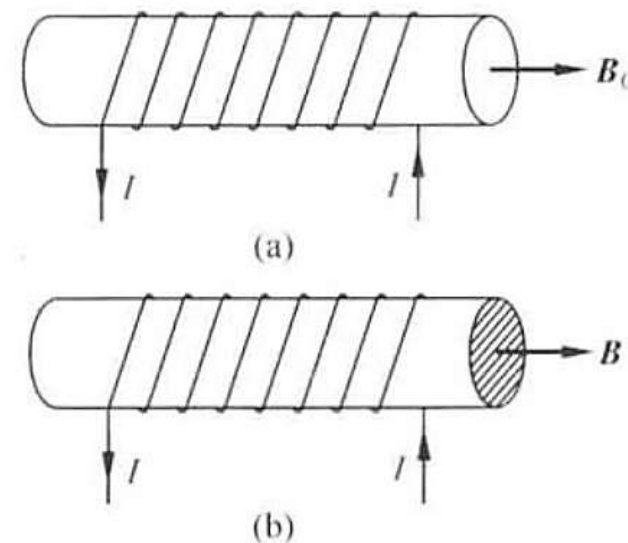
磁介质中产生了很小的反向附加磁场，略微加强了原磁场。

- 当 μ_r 远大于1 时，称这样的磁介质为 铁磁质。

磁介质中产生了很大的同向附加磁场，显著加强了原磁场。

弱磁质

强磁质



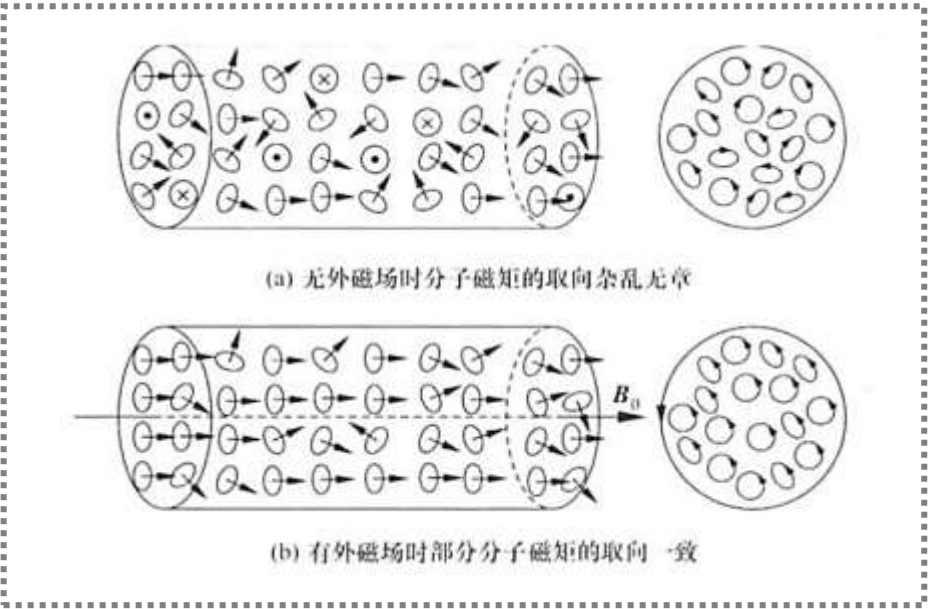
电子绕核旋转 形成圆电流：轨道磁矩

电子自旋 形成圆电流：自旋磁矩

分子磁矩

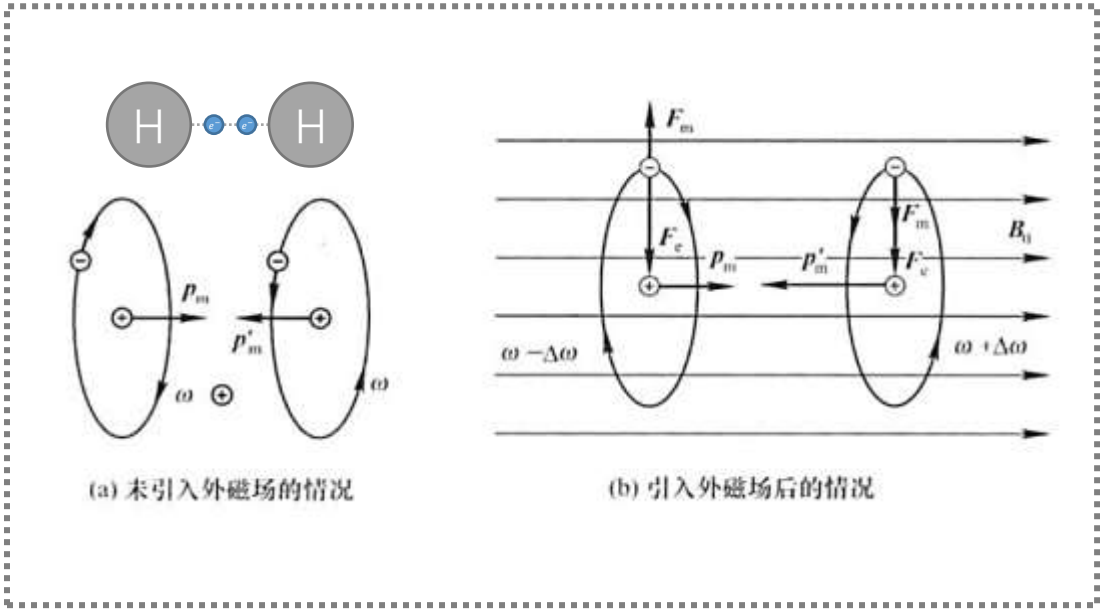
磁场中的磁介质

顺磁质/抗磁质的磁化机理



顺磁质：分子磁矩不为 $\vec{0}$

在外磁场作用下，分子磁矩方向都转向磁场方向
(* 取向磁化)



抗磁质：分子磁矩为 $\vec{0}$

电子磁矩在磁场方向的反向上增大，出现不为0的反向分子磁矩
(* 感应磁化)

磁场中的磁介质

磁化强度

为定量描述磁介质的磁化程度，引入磁化强度 $\vec{M}$ 这个物理量。

磁化强度 $\vec{M}$ ：磁介质中 某点附近 单位体积内 分子磁矩的矢量和，即 $\vec{M}(\vec{r}) = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$ 。

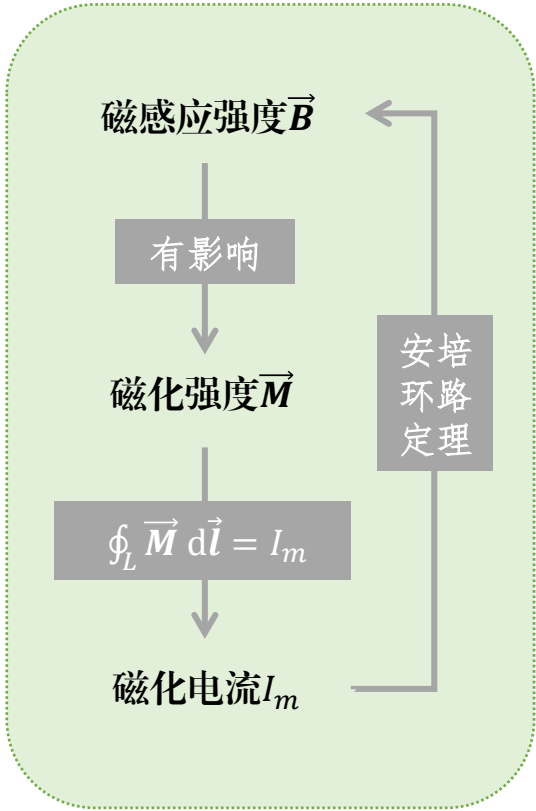
* 磁化强度 是一个 以空间位置（位矢 $\vec{r}$ ）为自变量 的 矢量函数。

磁化电流 I_m ：磁介质磁化后 在磁介质表面产生的束缚电流。有如下关系： $\oint_L \vec{M} d\vec{l} = I_m$ 。

* 沿任意闭合回路的 磁化强度环量 数值上等于 该回路包围的磁化电流的代数和。

磁感应强度 $\vec{B}$ ：磁介质极化后 磁介质内部 内磁场与外磁场的叠加。

* 外磁场会导致磁介质磁化，产生的内磁场又会影响总磁场，导致磁化状态再次改变，直至平衡。



磁场中的磁介质

有磁介质时磁场的安培环路定理

磁化强度 $\vec{M}$ 、磁化电流 I_m 、磁感应强度 $\vec{B}$ 彼此依存、互相制约，给磁感应强度的求解带来困难。

为此，我们引入辅助物理量，将 磁场的安培环路定理 推广至 有磁介质存在 的情况。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_c + I_m)$$
$$\oint_L (\frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = I_c$$
$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = I_m$$

有磁介质时磁场的安培环路定理：沿 任意 闭合回路 的 磁场强度环量，等于 该回路所包围的 传导电流 代数和。

conduction, 传导电流, magnetization, 磁化电流

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M}$$
$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$
$$\vec{M} = \chi_m \cdot \vec{H}$$

均匀磁介质中 $\vec{H}$ 与 $\vec{B}$ 的关系：磁场强度与磁感应强度同向，数值上 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ ，其中 μ 为介质磁导率。

相对磁导率 μ_r 真空磁导率 μ_0

磁导率 $\mu = \mu_r \mu_0$

磁场中的磁介质

有磁介质时磁场的分析计算

当磁场中有磁介质时，利用 有磁介质时的安培环路定理 等理论，分析计算 $\vec{B}$ 等物理量。

例8：均匀密绕的螺绕环内充满均匀的顺磁介质，相对磁导率为 μ_r 。环的内外径之差远小于内径。

螺绕环中的传导电流为 I ，单位长度上的匝数为 n 。试求环内的磁感应强度。

解：如图，取以 O 为圆心的圆作为积分回路。

由对称性知，积分回路上 $\vec{H}$ 处处等大，方向沿圆的切线方向。

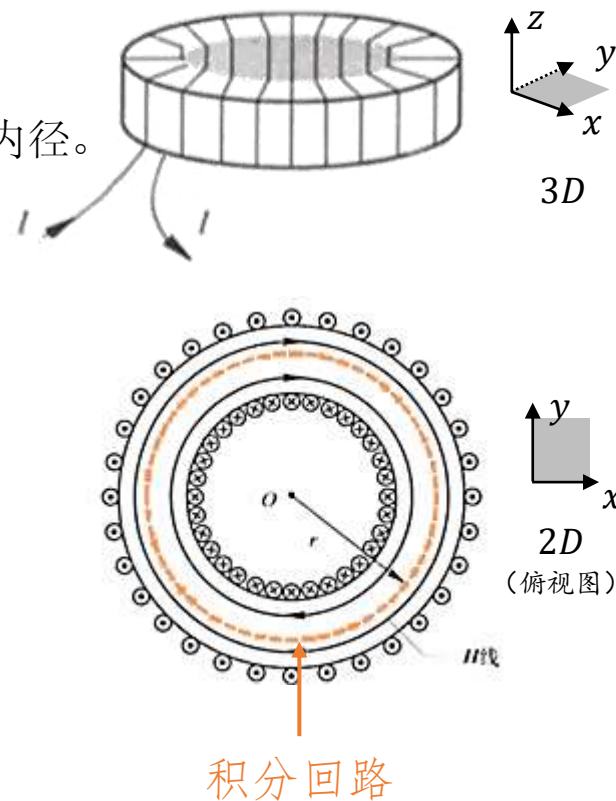
由安培环路定理， $\oint_L \vec{H} d\vec{l} = NI$ ；其中 $N = n \cdot 2\pi R$ ；

故 $H \cdot 2\pi r = n \cdot 2\pi R \cdot I$ 。

由于环的内外径之差远小于内径，故不论 r 如何取， $r \approx R$ ，则 $H = nI$ 。

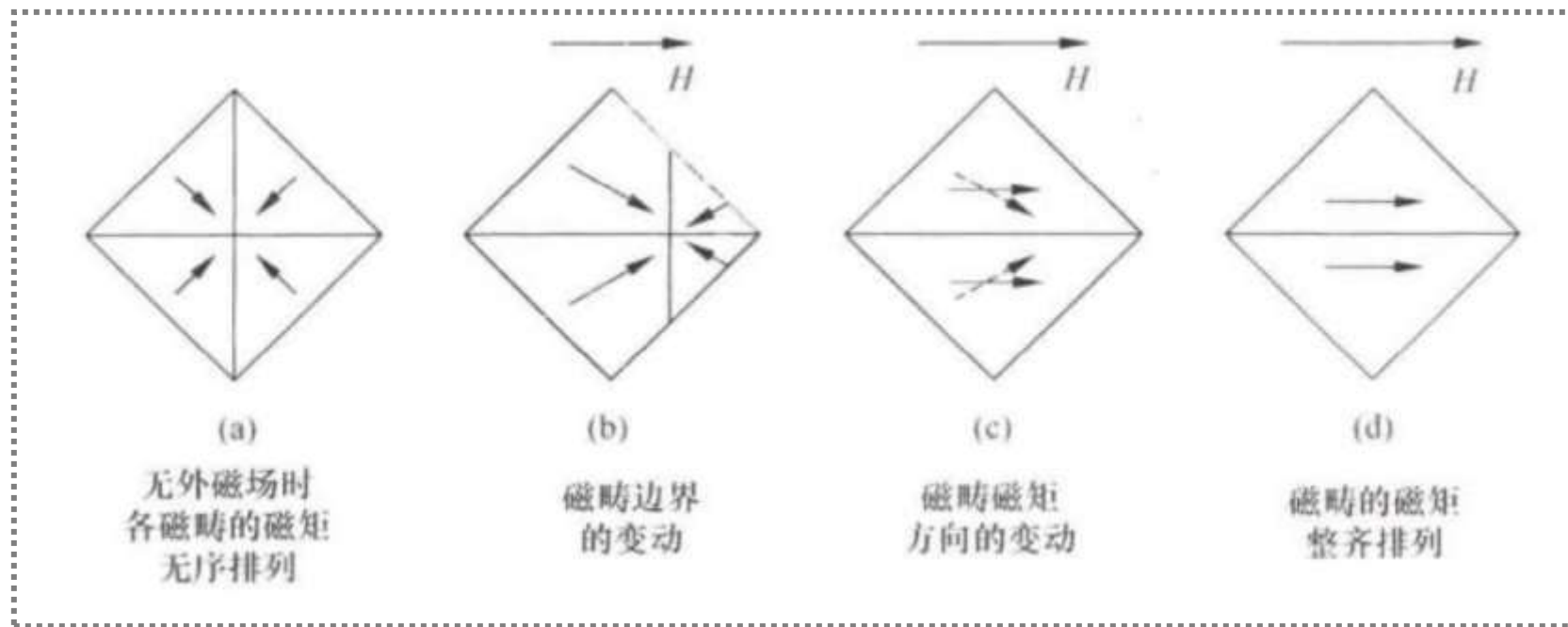
又 $B = \mu_r \mu_0 H$ ，则 $B = \mu_r \mu_0 nI$ 。

方向由右手螺旋定则确定。



磁场中的磁介质

铁磁质的磁化机理

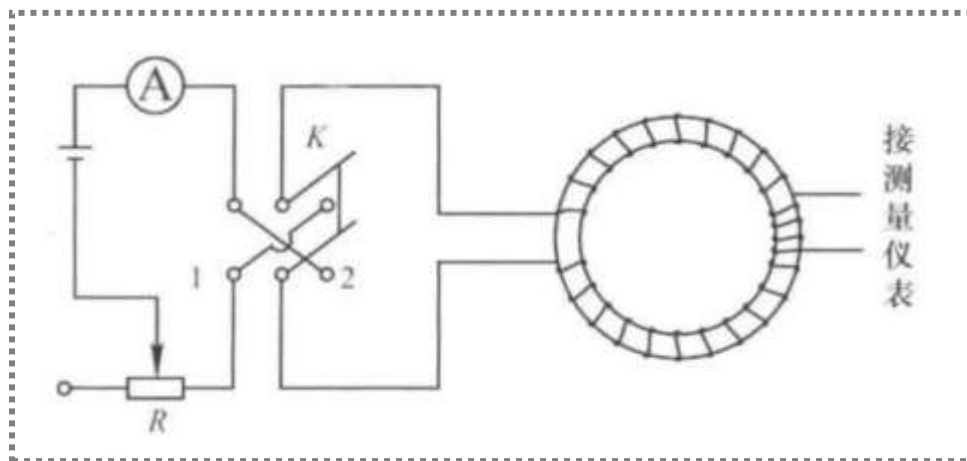


铁磁质：电子的自旋磁矩 在小区内自发整齐排列 形成磁畴

在外磁场作用下，所有磁畴方向都转向磁场方向

磁场中的磁介质

铁磁质的磁化特性



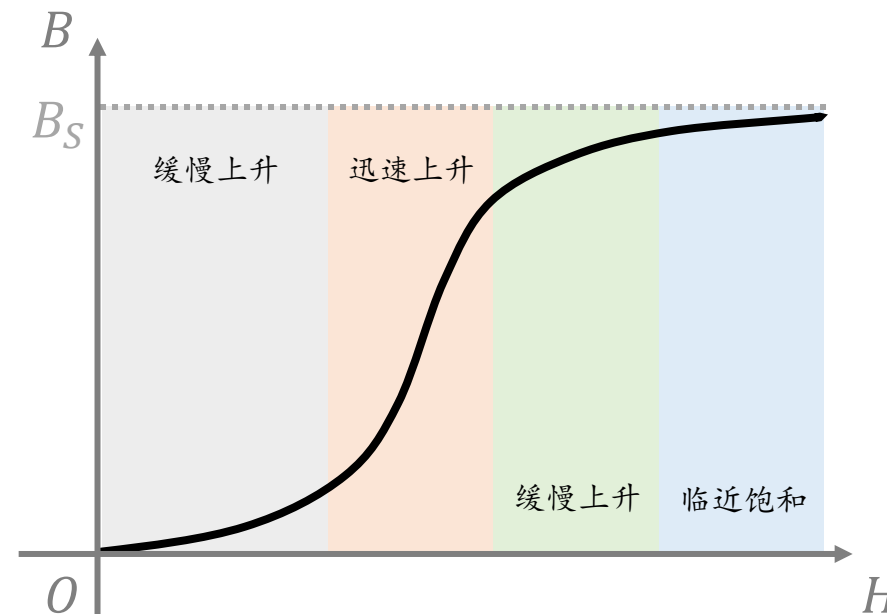
测定铁磁质磁化规律的仪器

图示的螺绕环 单位长度绕线圈 n 匝，充满待测的铁磁质
由安培环路定理，螺绕环中 $H = nI$ （见本课例8）
由电磁感应原理，测量仪表可测出此时铁磁质内的 B

$$B = \mu H?$$



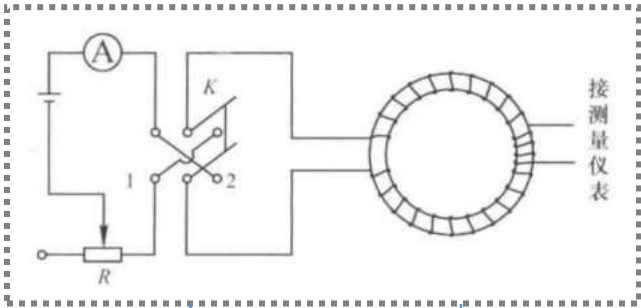
绘制
 $B-H$ 曲线



对于铁磁质， B 与 H 不再呈正比例关系

磁场中的磁介质

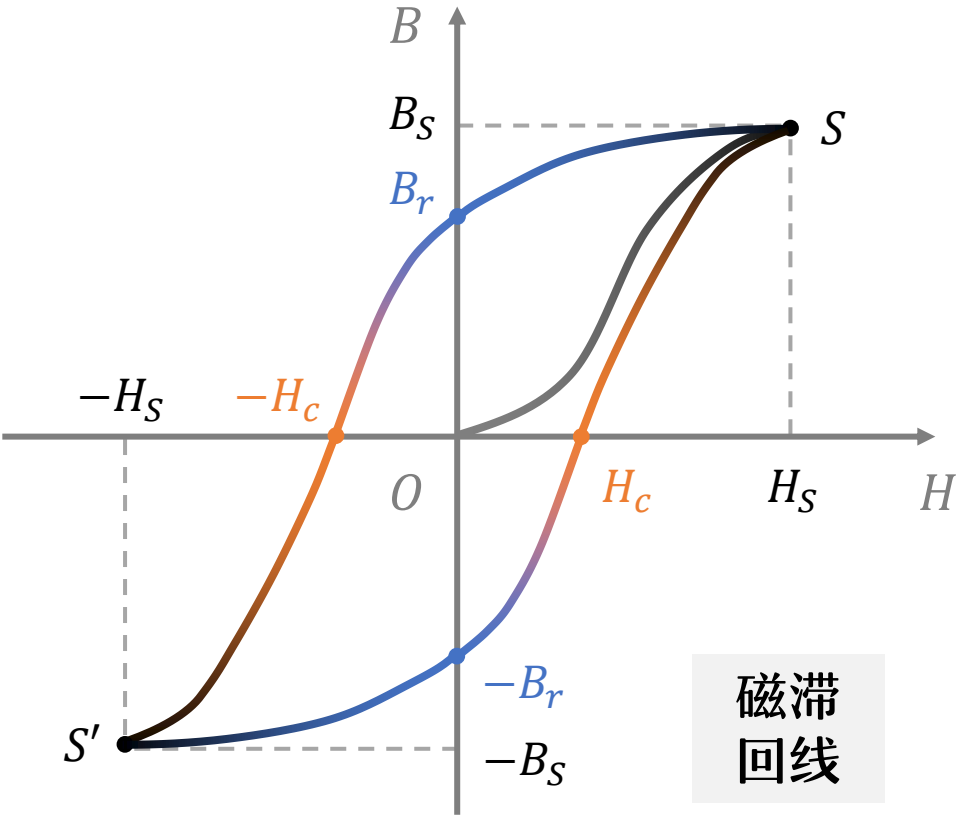
铁磁质的磁化特性



当前状态

I 逐渐增大 (即 H 逐渐增大)

矫顽力 H_c :
使铁磁质退磁所需的反向磁场强度



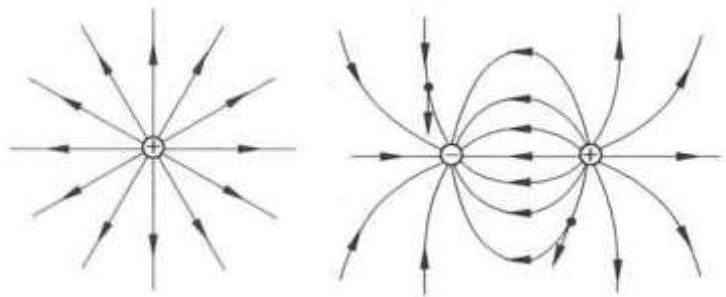
S点: 磁饱和

$-B_r$ 点: 剩磁 (磁滞)

H_c 点: 退磁 (矫顽力)

S'点: 反向磁饱和

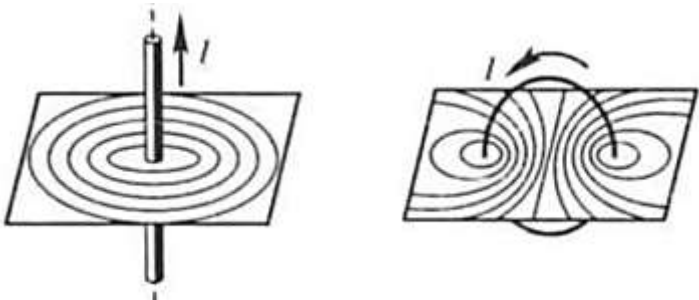
静电场 与 恒定磁场的 比较



静电场

场线分布

恒定磁场



电场强度 $\vec{E}$: 大小 $E = \frac{F}{q}$, 方向为电场力 $\vec{F}$ 所指的方向

场的描述

磁感应强度 $\vec{B}$: 大小 $B = \frac{f_{max}}{qv}$, 方向为洛伦兹力 $\vec{f}$ 为0的方向

点电荷 dq , 激发的电场 $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r_0}$

最小场源

电流元 $I d\vec{l}$, 激发的磁场 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r_0}}{r^2}$

通过任一闭合曲面 S , $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} q$ —— 静电场是有源场

通量 高斯定理

恒定磁场是无源场 —— 通过任一闭合曲面 S , $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

沿任一闭合曲线 L , $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ —— 静电场是保守场

环量 环路定理

恒定磁场是非保守场 —— 沿任一闭合曲线 L , $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

位移极化 (无极分子): 分子电偶极矩为0
取向极化 (有极分子): 分子电偶极矩不为0

导体

介质特性

铁磁质

感应磁化 (抗磁质): 分子磁矩为0
取向磁化 (顺磁质): 分子磁矩不为0